Universidad de los Andes

Departamento de Física

FÍSICA1 – 2026-2

Magistral prof. Carlos Ávila

VECTORES

CANTIDADES ESCALARES

Cantidades que solo tienen magnitud.

EJEMPLO: Temperatura, energía, masa, tiempo, volumen, densidad, etc.

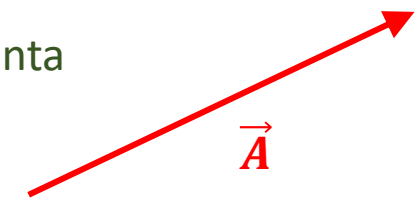
CANTIDADES VECTORIALES

Cantidades que tienen magnitud y dirección.

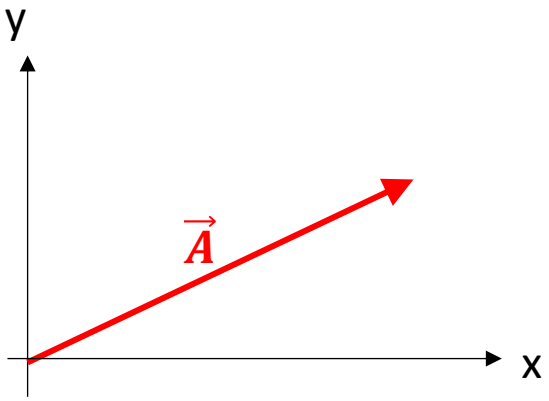
EJEMPLO: Posición, desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza, torque, etc.

NOTACIÓN: Una cantidad vectorial se representa con una flecha encima de la variable que la representa: $\vec{A}$

Un vector se representa con una flecha :

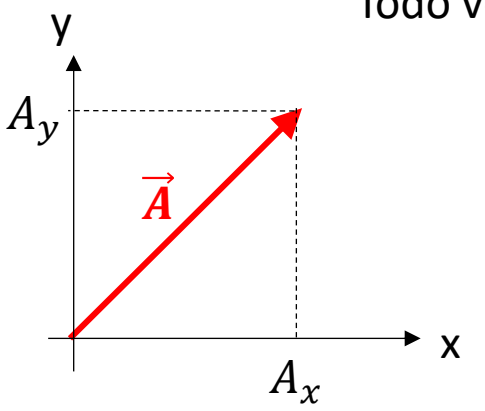


Y para saber su dirección se puede ubicar el vector en un plano Cartesiano:



COMPONENTES DE UN VECTOR

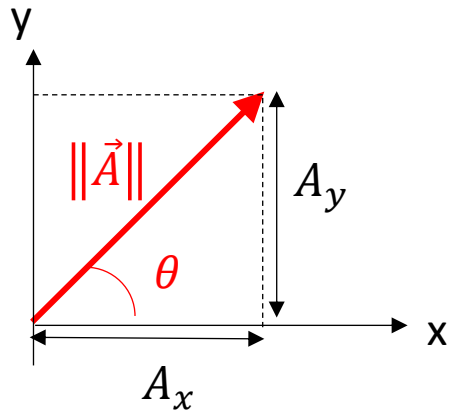
Todo vector se puede representar en términos de sus componentes:



$$\vec{A} = (A_x, A_y)$$

En este caso que se muestra la componente $A_z = 0$

MAGNITUD Y DIRECCIÓN DE UN VECTOR



Magnitud (Usamos teorema de Pitágoras):

$$\|\vec{A}\| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$$

Dirección:

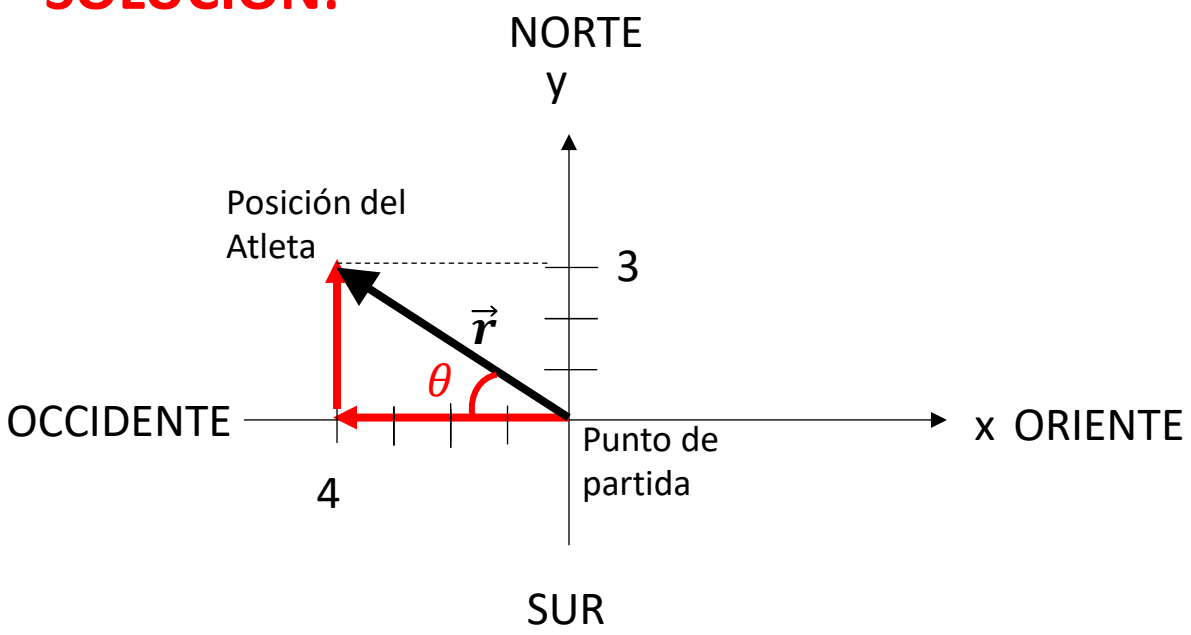
$$\theta = tan^{-1}\left(\frac{A_y}{A_x}\right)$$

Notar que: $A_x = \|\vec{A}\| cos\theta$; $A_y = \|\vec{A}\| sen\theta$

EJEMPLO

Un atleta recorre 4 km en dirección occidente y luego recorre 3 km en dirección norte. Determine la distancia y dirección donde se encuentra la persona con respecto al punto de partida.

SOLUCIÓN:



Si llamamos el vector posición del Atleta como $\vec{r}$, este vector lo podemos escribir en términos de sus componentes como:

$$\vec{r} = (-4, 3)\ \text{km}$$

La magnitud del vector posición $\vec{r}$ da la distancia con respecto al punto de partida:

$$\|\vec{r}\| = \sqrt{(-4)^2 + 3^2} = 5\ \text{km}$$

La dirección la damos con el ángulo θ medido desde el occidente (eje x negativo), como indica la figura:

No incluimos los signos de las coordenadas porque no estamos midiendo θ desde el eje x positivo.

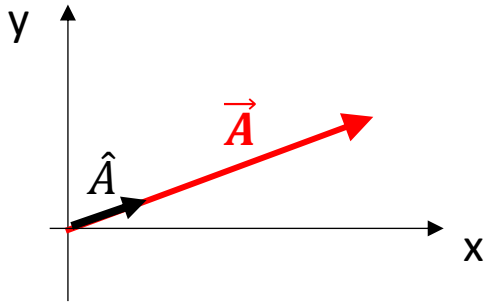
$$tan\theta = \frac{|r_y|}{|r_x|} = \frac{3}{4} \quad \Rightarrow \quad \theta = tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right) \approx 37°$$

El atleta se encuentra a 5 km del punto de partida en dirección 37° al norte del occidente.

VECTORES UNITARIOS

Son vectores cuya magnitud es la unidad. Son útiles para indicar dirección.

NOTACIÓN: El símbolo $\widehat{\ }$ encima del vector indica que es unitario.
$\hat{A}$ indica que este vector es unitario.

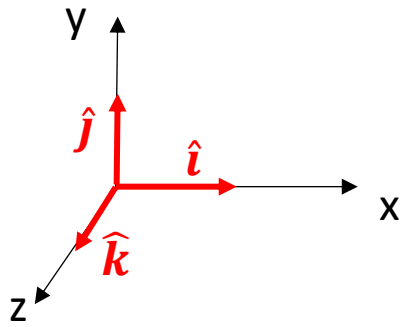


Si tenemos un vector cualquiera $\vec{A}$, podemos hallar el vector unitario $\hat{A}$ que va en la misma dirección de $\vec{A}$ dividiendo a $\vec{A}$ por su magnitud $\|\vec{A}\|$:

$$\hat{A} = \frac{\vec{A}}{\|\vec{A}\|} = \frac{(A_x, A_y)}{\sqrt{A_x^2 + A_y^2}}$$

EJEMPLO Si $\vec{A} = (3,4)$ ⇒ $\hat{A} = \frac{(3,4)}{\sqrt{3^2+4^2}} = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$

Se usan los vectores unitarios $\hat{\imath}, \hat{\jmath}, \hat{k}$ para indicar la dirección de los ejes de coordenadas:



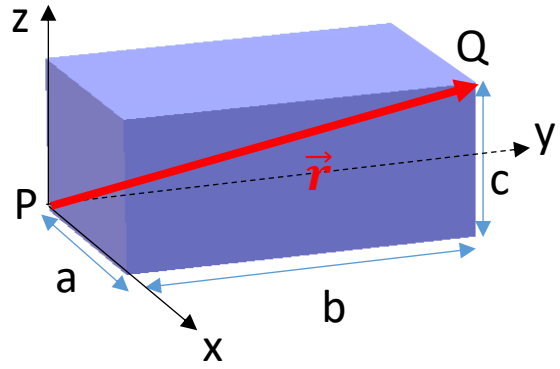
Comúnmente se usan los vectores unitarios $\hat{\imath}, \hat{\jmath}, \hat{k}$ para denotar cualquier vector:

$$\vec{A} = (5,6,7) = 5\hat{\imath} + 6\hat{\jmath} + 7\hat{k}$$

$$\vec{B} = (-3,4,-8) = -3\hat{\imath} + 4\hat{\jmath} - 8\hat{k}$$

EJEMPLO

Hallar la distancia P-Q Para la caja mostrada.



SOLUCIÓN

El vector con origen en P y que termina en Q es:

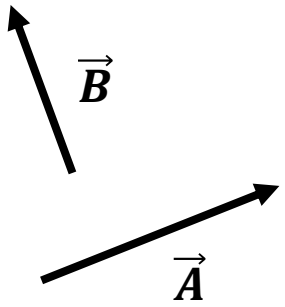
$$\vec{r} = a\hat{\imath} + b\hat{\jmath} + c\hat{k}$$

⇒ $$\overline{PQ} = \|\vec{r}\| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

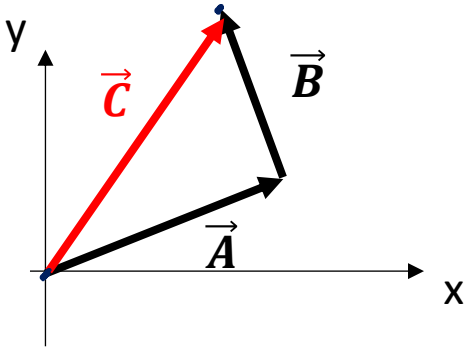
SUMA DE VECTORES

1. MÉTODO GRAFICO

Si queremos sumar dos vectores cualquiera:



- Colocamos uno de los dos vectores en el origen de coordenadas.
- Ubicamos el origen del segundo vector, donde termina el primero.
- El vector resultante de la suma conecta el origen del primer vector con el final del segundo vector.



$$\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$$

2. MÉTODO NÚMERICO

La suma de dos vectores equivale a sumar sus coordenadas:

Si $\vec{A} = A_x\hat{\imath} + A_y\hat{\jmath} + A_z\hat{k}$

$\vec{B} = B_x\hat{\imath} + B_y\hat{\jmath} + B_z\hat{k}$

$$\vec{C} = \vec{A} + \vec{B} = (A_x + B_x)\hat{\imath} + (A_y + B_y)\hat{\jmath} + (A_z + B_z)\hat{k}$$

EJEMPLO

Queremos sumas los siguientes tres vectores:

$\vec{A} = 4\hat{\imath} - 3\hat{\jmath} + 2\hat{k}$

$\vec{B} = -2\hat{\imath} + \hat{\jmath} + 5\hat{k}$

$\vec{C} = \hat{\imath} + \hat{\jmath} + \hat{k}$

SOLUCIÓN

$$\vec{A} + \vec{B} + \vec{C} = (4 - 2 + 1)\hat{\imath} + (-3 + 1 + 1)\hat{\jmath} + (2 + 5 + 1)\hat{k}$$

$$\vec{A} + \vec{B} + \vec{C} = 3\hat{\imath} - \hat{\jmath} + 8\hat{k}$$

EJEMPLO

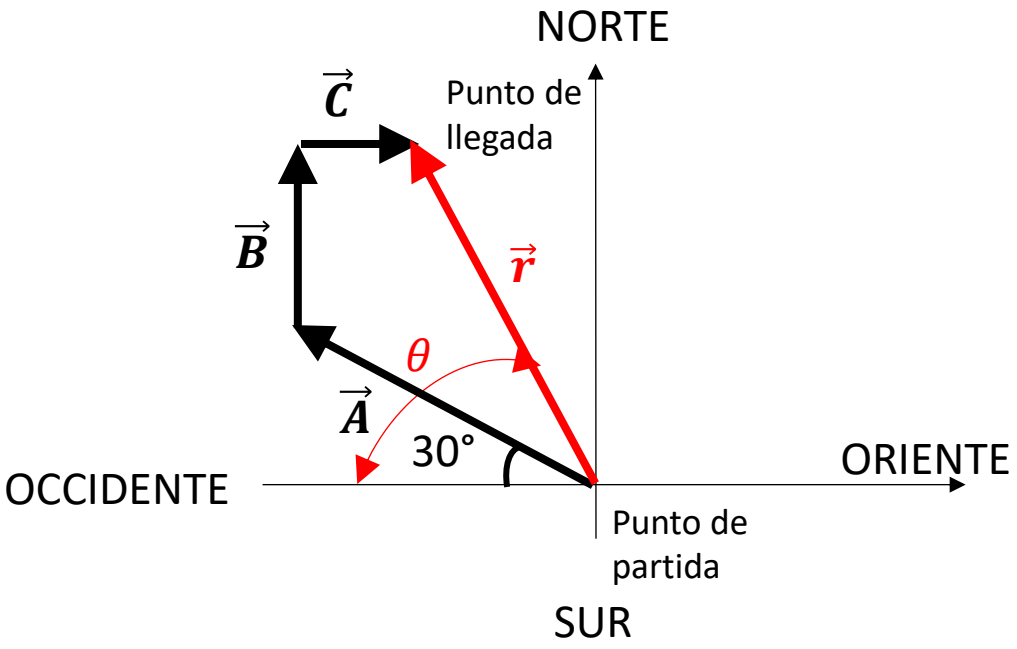
Un atleta se mueve 3km en dirección 30° noroccidente, luego se mueve 2 km en dirección norte y después recorre 1 km en dirección oriente.

Hallar:

- El vector posición del atleta con respecto al punto de partida.
- La distancia y dirección en la que se encuentra con respecto al punto de partida.

SOLUCIÓN:

- Hacemos una representación vectorial de los recorridos hechos por el atleta:



- Escribimos cada recorrido como un vector:

$$\vec{A} = (-3cos30°\hat{\imath} + 3sen30°\hat{\jmath})\ \text{km} = \left(-3\sqrt{3}/2\hat{\imath} + 3/2\hat{\jmath}\right)\ \text{km}$$

$$\vec{B} = 2\hat{\jmath}\ \text{km} \quad ; \quad \vec{C} = \hat{\imath}\ \text{km}$$

- Hallamos el vector posición $\vec{r} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$:

$$\boldsymbol{\vec{r} = \left(-3\sqrt{3}/2 + 1\right)\hat{\imath} + (3/2 + 2)\hat{\jmath}\ \text{km} = (-1.6\hat{\imath} + 3.5\hat{\jmath})\ km}$$

- Distancia al punto de partida = $\|\vec{r}\| = \sqrt{(-1.6)^2 + 3.5^2}$ km = **3.8 km**
- Medimos la dirección de $\vec{r}$ con respecto al eje –x, dado que su coordenada horizontal es negativa:

$$\theta = tan^{-1}\left(\frac{3.5}{1.6}\right) = 65.4°$$

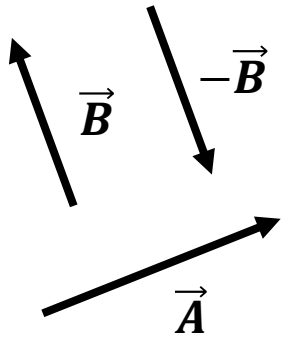
El atleta se encuentra a 3.8 km en dirección 65.4° al norte del occidente.

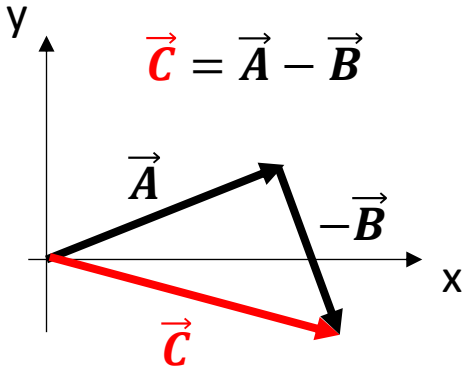
RESTA DE VECTORES

1. MÉTODO GRAFICO

Seguimos lo que aprendimos para la suma de vectores:

$$\vec{A} - \vec{B} = \vec{A} + (-\vec{B})$$





2. MÉTODO NÚMERICO

La suma de dos vectores equivale a sumar sus coordenadas:

Si $\vec{A} = A_x\hat{\imath} + A_y\hat{\jmath} + A_z\hat{k}$

$\vec{B} = B_x\hat{\imath} + B_y\hat{\jmath} + B_z\hat{k}$

$$\vec{C} = \vec{A} - \vec{B} = (A_x - B_x)\hat{\imath} + (A_y - B_y)\hat{\jmath} + (A_z - B_z)\hat{k}$$

EJEMPLO

Queremos hallar $\vec{A} - \vec{B}$, donde:

$\vec{A} = 3\hat{\imath} - 2\hat{\jmath} + \hat{k}$

$\vec{B} = -2\hat{\imath} + \hat{\jmath} + 5\hat{k}$

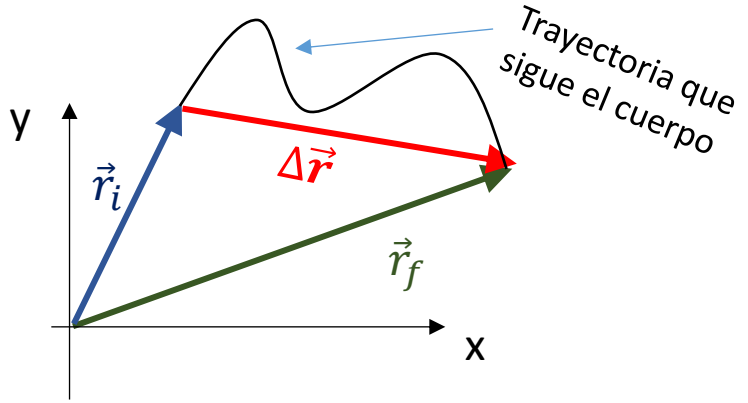
SOLUCIÓN

$\vec{A} - \vec{B} = (3 - (-2))\hat{\imath} + (-2 - 1)\hat{\jmath} + (1 - 5)\hat{k}$

$$\vec{A} - \vec{B} = 5\hat{\imath} - 3\hat{\jmath} - 4\hat{k}$$

VECTOR DESPLAZAMIENTO

Si un objeto se mueve desde una posición inicial $\vec{r}_i$ a una posición final $\vec{r}_f$, **definimos el vector desplazamiento del cuerpo como:** $\Delta\vec{r} = \vec{r}_f - \vec{r}_i$

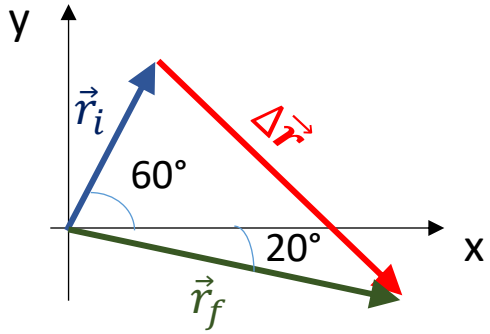


Note que el vector desplazamiento no depende de la trayectoria que sigue el cuerpo. $\Delta\vec{r}$ solo depende de los puntos inicial y final.

EJEMPLO

Un biólogo observa que cierto tipo de ave migratoria se encuentra inicialmente a una distancia de 10 km en dirección 60° al Norte del Oriente.

Después de cierto tiempo, el ave se ha movido a una posición, con respecto al biólogo, de 30 km en dirección 20° al sur del Oriente. Hallar el vector desplazamiento del ave.



SOLUCIÓN

Las posiciones inicial y final del ave son:

$\vec{r}_i = (10cos60°\hat{\imath} + 10\ sen60°\hat{\jmath})$ km = $\left(5\hat{\imath} + 5\sqrt{3}\hat{\jmath}\right)$ km $\quad$ $\vec{r}_f = (30cos20°\hat{\imath} - 30\ sen20°\hat{\jmath})$ km = $(28.2\hat{\imath} - 10.3\hat{\jmath})$ km

El vector desplazamiento del ave es:

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_f - \vec{r}_i = (\mathbf{28.2 - 5})\hat{\imath} + \left(\mathbf{-10.3 - 5\sqrt{3}}\right)\hat{\jmath}\ \ \mathbf{km} = (\mathbf{23.2\hat{\imath} - 18.9\hat{\jmath}})\ \ \boldsymbol{km}$$

PRODUCTO DE VECTORES

Existen dos tipos de productos, dependiendo si el resultado es un escalar o un vector:

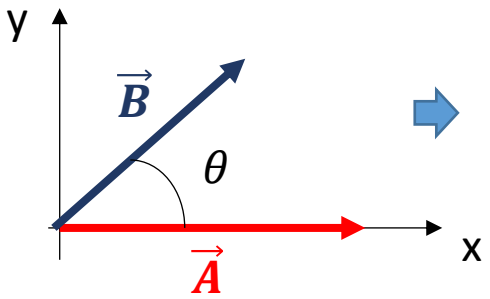
1. **Producto Escalar o Producto Punto : $\vec{A} \cdot \vec{B}$ = Escalar**
2. **Producto Vectorial o Producto Cruz : $\vec{A} \times \vec{B}$ = Vector**

PRODUCTO PUNTO DE VECTORES

El producto punto, o producto escalar, entre dos vectores se define como:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

Si dibujamos $\vec{A}$ sobre el eje x, y $\vec{B}$ haciendo un ángulo θ con $\vec{A}$:



$A_X = \|\vec{A}\|$; A_y=0 ;

$B_X = \|\vec{B}\| cos\theta$; B_y=$\|\vec{B}\| sen\theta$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \|\vec{A}\| \|\vec{B}\| cos\theta$$

Esta definición es general, ya que siempre podemos orientar el sistema de coordenadas tal que el eje x quede sobre uno de los vectores.

- **Notar que:** $\vec{A} \cdot \vec{A} = \|\vec{A}\|^2$
- **Si dos vectores $\vec{A}, \vec{B}$ son perpendiculares: $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$**
- Producto punto entre vectores unitarios de los ejes cartesianos:

$\hat{\imath} \cdot \hat{\imath} = 1$; $\hat{\jmath} \cdot \hat{\jmath} = 1$; $\hat{k}.\hat{k} = 1$ $\quad$ $\hat{\imath} \cdot \hat{\jmath} = 0$; $\hat{\jmath} \cdot \hat{k} = 0$; $\hat{\imath}.\hat{k} = 0$

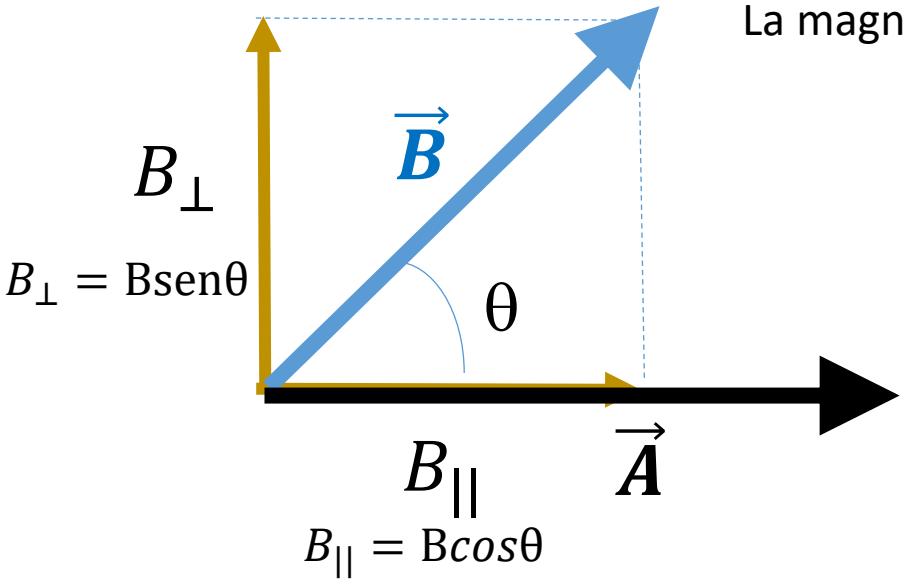
- **Usaremos el producto punto para definir trabajo: W = $\vec{F} \cdot \Delta\vec{r}$**

- **El producto punto es útil para hallar el ángulo entre dos vectores:**

Igualando las dos definiciones de producto punto:

$$cos\theta = \frac{A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z}{\|\vec{A}\| \|\vec{B}\|}$$

PRODUCTO CRUZ DE VECTORES



La magnitud del producto cruz, o producto vectorial, entre dos vectores se define como:

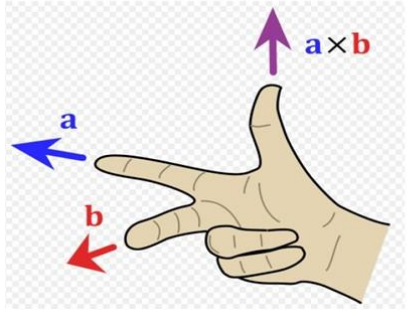
$$\|\vec{A}\, X\, \vec{B}\| = \|\vec{A}\|\|\vec{B}\|sen\theta$$

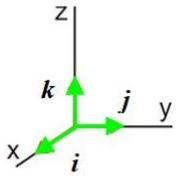
El producto cruz entre dos vectores paralelos o anti-paralelos es cero.

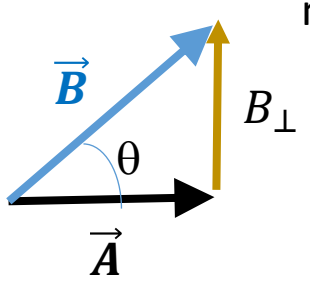
$$\|\vec{A}\, X\, \vec{B}\| = \mathrm{A}B_\perp = \mathrm{ABsen}\theta$$

- El vector resultante del producto cruz es siempre perpendicular a los dos vectores del producto. **Si** $\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B} \rightarrow \vec{C} \cdot \vec{A} = 0; \vec{C} \cdot \vec{B} = 0$
- Si $\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$, la dirección de $\vec{C}$ la podemos hallar con la regla de la mano derecha

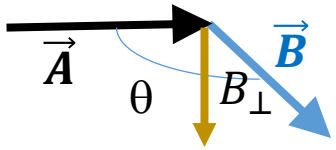
REGLA DE LA MANO DERECHA:







$\vec{A}\, X\, \vec{B}$ **sale de la hoja**



$\vec{A}\, X\, \vec{B}$ **entra a la hoja**

- Notar que el producto cruz es no conmutativo:

$$\hat{\imath} \times \hat{\jmath} = \hat{k}; \quad \hat{\jmath} \times \hat{\imath} = -\hat{k}$$

- Usaremos el producto cruz para definir Torque:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

GRACIAS POR SU ATENCIÓN